第23章 最小生成樹：練習

23-E01 尊重割與並列的量詞

五點圖的邊為ab4、ac2、bc1、bd5、cd3、ce6、de2、be4。令A={ac,bc,de}、S={a,b,c}。列所有跨割邊，證明此割respect A並找safe edge。接著在三邊各權1的三角形中，分別判斷「任一light edge屬於某棵MST」「每條light edge都屬於每棵MST」「全部light edge可同時加入」；每一否定都給具體樹。最後證明唯一最重cycle邊不屬於任何MST。

23-E02 Kruskal 的全部接受與拒絕

沿23-E01五點圖，edge ID依ab、ac、bc、bd、cd、ce、de、be排列為0..7。依(weight,ID)排序，列每次掃描的兩端分量、接受／拒絕及累計成本。最早何時可停？若把be降至1，重算接受順序與總成本，說明同權處理是否影響正確性。

23-E03 不同圖模型的成本

比較n=1000、m=2000的simple graph與n=1000、m=10^7的multigraph。寫Kruskal排序／DSU項與三種Prim成本；指出何處不能把log m換為log n。若權均為0..9的整數，替換排序後還要計入什麼？只將「加入不成cycle」作為Kruskal最優性證明，缺少哪個論證？

23-E04 Prim 的競爭候選

沿23-E01從a執行Prim，逐輪列S、每個未取頂點的key及parent、已選邊、成本。明列b與e的每次parent改變，並給出extract key不單調的相鄰兩輪。為何把更新改為key[u]+w(u,v)會換成另一個問題？用ab4、ac5、bc2給出兩種結果。

23-E05 證書、唯一性與權重降低

對T={bc1,ac2,de2,cd3}，列所有非樹邊的T路徑、最大路徑權與鬆弛量w(e)−M_T，證明T唯一。將be分別改為3、1，輸出一棵新最優樹及其成本、判斷唯一性，並用完整下界證明降低單一非樹邊時的更新公式，不能只說「由cycle性質」。

23-E06 負權、平行邊與孤立點

圖的頂點為{a,b,c,d}，邊e0=aa:−100、e1=ab:−2、e2=ab:1、e3=bc:0、e4=ac:4，d孤立。執行Kruskal得到什麼？是MST還是MSF？Prim從a若宣稱輸入必連通，何時應回報錯誤；若輸出forest，d如何加入？為何不能把負自環或∞加入總成本？

23-E07 Cut 證書的反向推導

證明對候選生成樹T，所有非自環的非樹邊w(e)≥M_T等價於T最優，並證明全嚴格等價於唯一。對ab1、bc1、ac2，判斷T′={ab1,ac2}並輸出改善交換。再給一個三點圖，MST唯一但輸入權有重複，以反駁「唯一MST必須所有邊權不同」。

第23章 最小生成樹：練習 （續）

23-E08 同成本交換與第2小邊

四點圖有ab:1、cd:1、ad:2、bc:2、ac:4、bd:5。令A={ab,cd}、S={a,b}、T={ab,ad,cd}。列出全部跨割邊，證明T最優，再逐步把e=bc換入T；標出成環路徑、換出邊、A是否保留及交換前後成本。能否據此說bc屬每棵MST？另證明連通simple graph的第2小邊屬某棵MST，並給平行邊反例。說明同權時排名如何處理。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study